

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

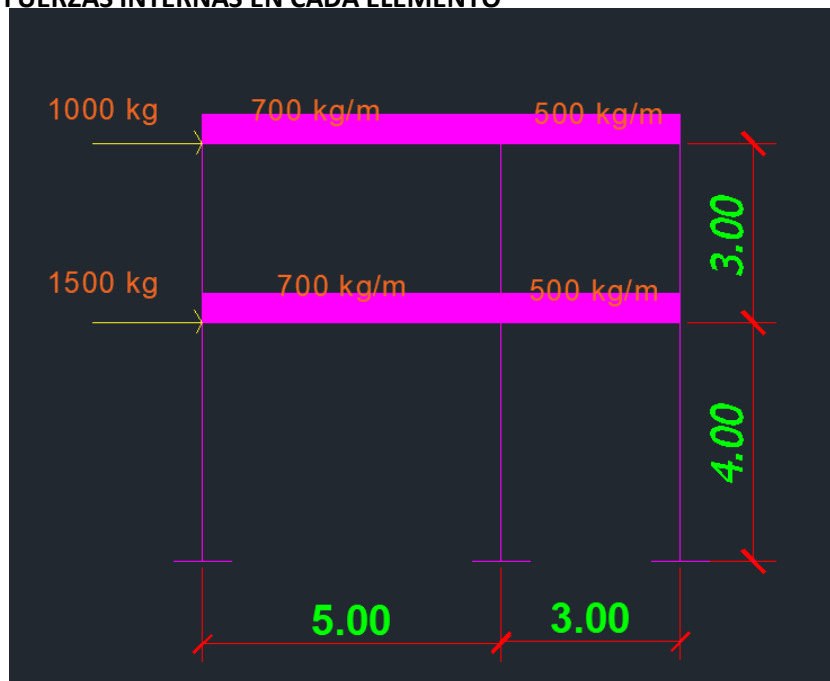
MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMO RESISTENTE

ANÁLISIS ESTRUCTURAL AVANZADO

PRIMER TRIMESTRE 2026

PARA EL MARCO QUE SE MUESTRA EN LA FIGURA, USANDO EL MÉTODO DE LA RIGIDEZ VIGA COLUMNA BIDIMENSIONAL, ENCONTRAR:

- EL DESPLAZAMIENTO DE CADA GRADO DE LIBERTAD
- LAS REACCIONES EN LOS APOYOS
- LAS FUERZAS INTERNAS EN CADA ELEMENTO



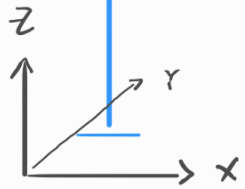
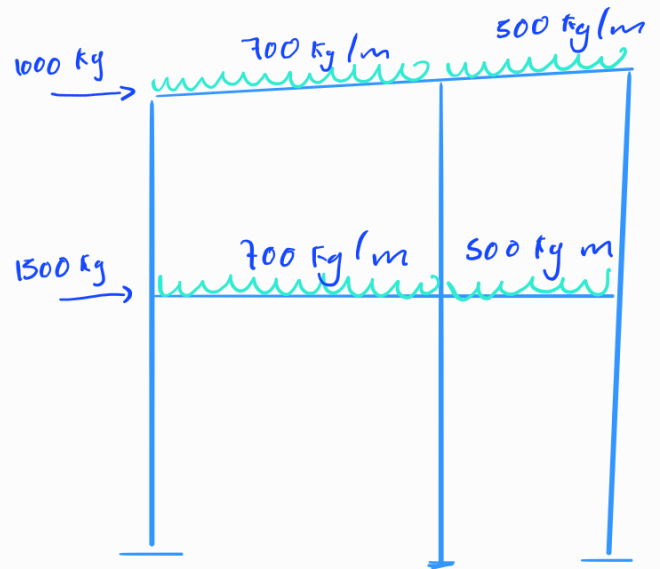
Las columnas son de 25*25 centímetros las vigas son de 25*50 centímetros, concreto 210 kg/cm²

Debe crear un documento Excel explicado y en orden, resaltar sus resultados. Hacer un resumen de resultados ordenados en un PDF

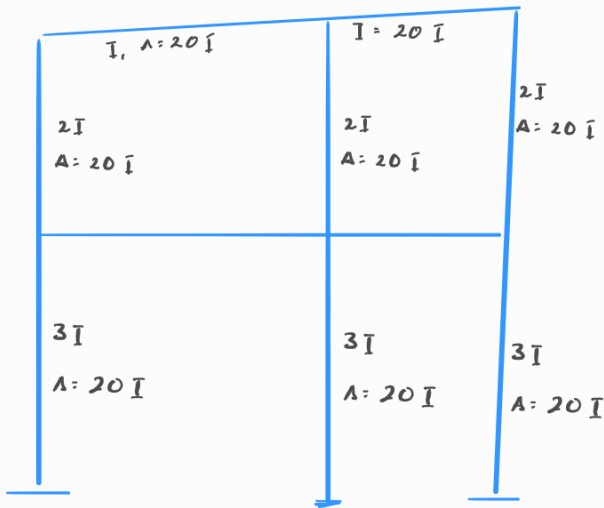
Fecha máxima de entrega 13/04/2026 como última hora 23:59

Solo se calificarán las tareas que se encuentren en el espacio asignado en el aula virtual del curso.

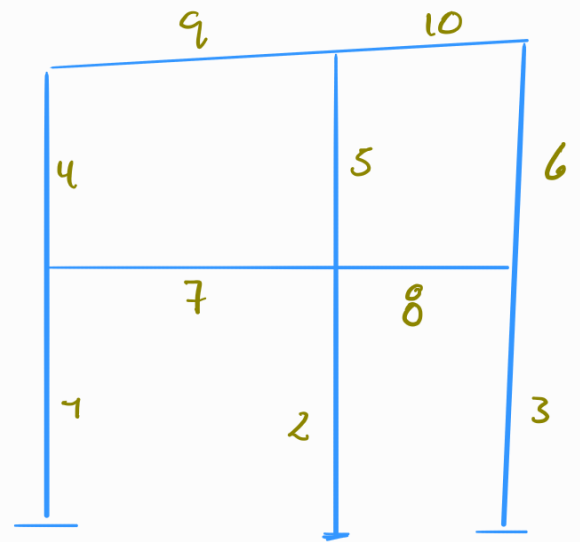
Fuerzas Externas



Propiedades de los elementos

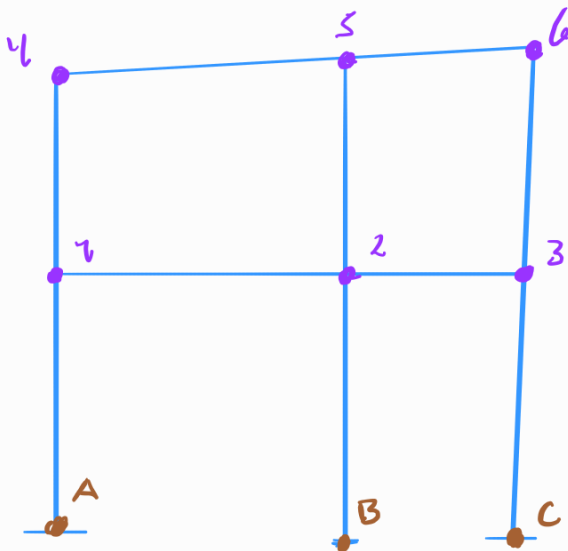


Enumeración Elementos



Modulo de elasticidad Constante

Grados de Libertad



$$\{u\} = \begin{Bmatrix} \{\Delta_1\} \\ \{\Delta_2\} \\ \{\Delta_3\} \\ \{\Delta_4\} \\ \{\Delta_5\} \\ \{\Delta_6\} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} U_1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ U_1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ \Theta_1, 2, 3, 4, 5, 6 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \text{Axial} \\ \text{Corte} \\ \text{giro} \end{Bmatrix}$$

• Módulo de elasticidad: $15,100 \sqrt{F_c} = 15,100 \times \sqrt{210 \text{ kg/cm}^2} \Rightarrow$

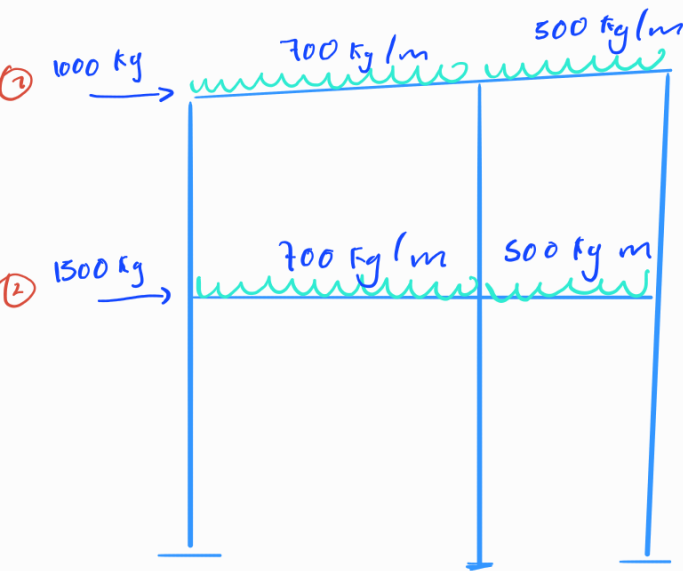
Inercia

$$I_x = \frac{b \cdot h^3}{12} \Rightarrow \frac{(25)(23)^3}{12} = 32,552.08 \text{ cm}^4 \rightarrow \text{Columna.}$$

$$I_x = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{(25)(50)^3}{12} \Rightarrow 260,416.67 \text{ cm}^4 \rightarrow \text{Viga.}$$

CONVERTIR CARGA DISTRIBUIDA A PUNTUAL.

Para nodos.



$$P = \frac{W \cdot L}{2} = \frac{700 \frac{\text{kg}}{\text{m}} \times 5 \text{ m}}{2} = 1750 \text{ kg.}$$

Para nodos.

$$P = \frac{W \cdot L}{2} = \frac{500 \frac{\text{kg}}{\text{m}} \times 3 \text{ m}}{2} = 750 \text{ kg}$$

$$M_i = \frac{WL^2}{12} = \frac{700 \times (5)^2}{12} = 1458.33 \text{ kg-m}$$

$$M_j = \frac{WL^2}{12} = \frac{500 \times (3)^2}{12} = 375 \text{ kg-m}$$

